

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol  
Cat No. : S22989

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusalaad, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud vedelikud

3. kategooria (H226)

#### Terviseohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel)

1. kategooria (H318)  
3. kategooria (H336)

## Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust

## Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P280 - Kanda kaitseprille/ kaitsemaski  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

## 2.3. Muud ohud

Mürgine maismaa selgroogsetele  
Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.2. Segud

| Koostisaine                    | CAS nr     | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008           |
|--------------------------------|------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt | 23519-77-9 | EEC No. 245-711-9 | 74            | -                                                            |
| Propanool                      | 71-23-8    | EEC No. 200-746-9 | 26            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H336) |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett.                                                                                                      |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Põhjustab raske silmakahjustuse. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

### 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Pulber. Pihustatud vesi. Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Zirconium oxide.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

## 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Vältida staatilise elektri teket.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida lämmastiku all. Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine                    | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                               | Prantsusmaa                                                        | Belgia                                                   | Hispaania                                                                                        |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt |              | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |                                                                    |                                                          | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Propanool                      |              | STEL: 250 ppm 15 min<br>STEL: 625 mg/m <sup>3</sup> 15 min         | TWA / VME: 200 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000                                      |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

|  |  |                                                              |             |  |                                                                                                                             |
|--|--|--------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | (8 heures). |  | mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|--|--------------------------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Koostisaine                    | Itaalia | Saksamaa | Portugal                                                                  | Madalmaad | Soome                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt |         |          | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |                                                                                                                                                |
| Propanool                      |         |          | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                          |           | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Koostisaine                    | Austria                                                                | Taani                                                                                                                                      | Šveits                                                                      | Poola                                                                             | Norra                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                 |                                                                                                                                            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                          |                                                                                   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                                 |
| Propanool                      | MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Koostisaine | Bulgaaria                                                      | Horvaatia                                                                                                                                                  | Iirimaa                                            | Küpros | Tšehhi Vabariik                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanool   | TWA: 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 500.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 250 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 625 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>STEL: 300 ppm 15 min<br>Skin |        | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Eesti | Gibraltar | Kreeka                                                                                     | Ungari | Island                                                                                                                                               |
|-------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanool   |       |           | STEL: 250 ppm<br>STEL: 625 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Koostisaine | Läti                      | Leedu | Luksemburg | Malta | Rumeenia                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanool   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |       |            |       | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Koostisaine | Venemaa                                                     | Slovaki Vabariigi | Sloveenia | Rootsi                                                                                                                                                    | Türgi |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Propanool   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1762<br>MAC: 30 mg/m <sup>3</sup> |                   |           | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 |       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

|  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  | timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|-------------|--|

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                   | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Propanool<br>71-23-8 ( 26 ) |                          |                            |                                | DNEL = 136mg/kg<br>bw/day        |

| Component                                           | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt<br>23519-77-9 ( 74 ) |                                    |                                      |                                          | DNEL = 103mg/m <sup>3</sup>                |
| Propanool<br>71-23-8 ( 26 )                         |                                    | DNEL = 1723mg/m <sup>3</sup>         |                                          | DNEL = 268mg/m <sup>3</sup>                |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                           | Värske vesi     | Värske settes                    | Vesi vahelduv   | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt<br>23519-77-9 ( 74 ) | PNEC = 1.15mg/L | PNEC = 1.007mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 11.5mg/L | PNEC = 96mg/L                      |                             |
| Propanool<br>71-23-8 ( 26 )                         | PNEC = 6.83mg/L | PNEC = 27.5mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 96mg/L                      | PNEC = 1.49mg/kg<br>soil dw |

| Component                                           | Merevesi         | Merevee setetes                 | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt<br>23519-77-9 ( 74 ) | PNEC = 0.115mg/L | PNEC = 0.1mg/kg<br>sediment dw  |                   |           |     |
| Propanool<br>71-23-8 ( 26 )                         | PNEC = 0.683mg/L | PNEC = 2.75mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

|                            |                                      |                        |                    |                           |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Silmade kaitsmine</b>   | Kaitseprillid (EL standard - EN 166) |                        |                    |                           |
| <b>Käte kaitsmine</b>      | Kaitsekindad                         |                        |                    |                           |
| <b>Kinnaste materjal</b>   | <b>Läbitungimisaeg</b>               | <b>Kinnaste paksus</b> | <b>EL standard</b> | <b>Kinnas kommentaari</b> |
| Nitriilkumm                | 480 minuti                           | 0.11mm                 | EN 374             | (minimaalne nõue)         |
| <b>Naha- ja kehakaitse</b> | Pikkade käistega riietus.            |                        |                    |                           |

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötitingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Hingamisteede kaitsmine</b>                   | Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.<br>Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada |  |  |  |
| <b>Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad</b> | Ebapiisava ventilatsiooni korral anda sobivat hingamisteede kaitsevahendit<br><b>Soovitav filtri tüüp:</b> Orgaaniliste gaaside ja aurude filter                                                                                                           |  |  |  |
| <b>Väiksemad / laboratooriumi</b>                | Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid<br>Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia                      |  |  |  |

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                 |                       |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik         |                       |
| Välimus                                     |                 |                       |
| Lõhn                                        | Teave puudub    |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | Teave puudub    |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Tuleohtlik      | Katseandmete alusel   |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad |                       |
| Leekpunkt                                   | 28 °C / 82.4 °F | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad |                       |
| pH                                          | Pole kohaldatav |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad |                       |
| Lahustuvus vees                             | Segunematu      |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub    |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                 |                       |
| Koostisaine                                 | log Pow         |                       |
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt              | 0.34            |                       |
| Propanool                                   | 0.2             |                       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

|                             |                           |             |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Aururõhk                    | Andmed puuduvad           |             |
| Tihedus / Suhteline tihedus | 1.044                     |             |
| Mahumass                    | Pole kohaldatav           | Vedelik     |
| Auru tihedus                | Andmed puuduvad           | (Õhk = 1,0) |
| Osakese omadused            | Pole kohaldatav (vedelik) |             |

## 9.2. Muu teave

Plahvatusohtlikkus plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Niiskustundlik.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Teave puudub.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeerija.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Zirconium oxide.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahakaudne     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Sissehingamine | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine                    | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu              | LC50 Sissehingamine          |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt | -                         | LD50 = 4032 mg/kg ( Rabbit ) | -                            |
| Propanool                      | LD50 = 1870 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 4049 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 33.8 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

**d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**

Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

**e) mutageensus sugurakkudele;** Andmed puuduvad

**f) kantserogeensus;** Andmed puuduvad  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

**g) reproduktiivtoksilisus;** Andmed puuduvad

**h) sihtorgani suhtes toksilised –  
ühekordne kokkupuude;** 3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid Kesknärvisüsteem (CNS).

**i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude;** Andmed puuduvad

Sihtorganid Ei ole teada.

**j) hingamiskahjustus;** Andmed puuduvad

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed  
kui ka hilised** Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad  
omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud** Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

| Koostisaine | Magevee kala                               | vesikirp                                                                                           | Magevee vetikad |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propanool   | Pimephales promelas:<br>LC50=4480 mg/L 96h | EC50: 3339 - 3977 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 3642 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                 |

| Koostisaine | Microtox                                                                                            | Korrutustegur |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Propanool   | EC50 = 17700 mg/L 5 min<br>EC50 = 45000 mg/L 5 h<br>EC50 = 8686 mg/L 15 min<br>EC50 = 980 mg/L 12 h |               |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

**Püsivus** Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus  
**Lagunemine reoveepuhasti** Veega segunematu, võib püsida.  
Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda; Product has a high potential to bioconcentrate

| Koostisaine                    | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt | 0.34    | Andmed puuduvad                  |
| Propanool                      | 0.2     | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN1993

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Kergestisüttiv vedelik, n.o.s.

Tehniline nimetus

(Zirconium (IV) n-propoxide, n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL))

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

14.4. Pakendirühm

III

ALFAAS22989

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

## ADR

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1993                                                            |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv vedelik, n.o.s.                                    |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | (Zirconium (IV) n-propoxide, n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)) |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                                                 |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                                               |

## IATA

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1993                                                            |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Kergestisüttiv vedelik, n.o.s.                                    |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | (Zirconium (IV) n-propoxide, n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)) |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 3                                                                 |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | III                                                               |

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Hiina, X = loetletud, Austraalia, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Austraalia (AICS), Korea (KECL), Hiina (IECSC), Japan (ENCS), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                    | CAS nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|--------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt | 23519-77-9 | 245-711-9 | -      | -   | X     | X    | KE-35649                                                                  | X    | X                                                                         |
| Propanool                      | 71-23-8    | 200-746-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29362                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine                    | CAS nr     | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt | 23519-77-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | -   | X   | X    | X     | X     |
| Propanool                      | 71-23-8    | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr | REACH (1907/2006) - XIV | REACH (1907/2006) - XVII | REACH-määruse (EÜ |
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
|-------------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------|

ALFAAS22989

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

|                                |            | lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete                          | 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt | 23519-77-9 | -                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                           |
| Propanool                      | 71-23-8    | -                                         | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                           |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                    | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, zirconium(4+) salt | 23519-77-9 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |
| Propanool                      | 71-23-8    | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Propanool   | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Propanool   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanool<br>71-23-8 ( 26 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

ALFAAS22989

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi

H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide

Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Möjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähtsustatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel

**Terviseohud** Arvutusmeetod

**Keskkonnohud** Arvutusmeetod

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

**Tootja** Health, Safety and Environmental Department

**Paranduse kuupäev** 21-märts-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte** Uus hädaabitelefoni reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetra-n-propyl zirconate, 74% active content in n-propanol

Paranduse kuupäev 21-märts-2024

---

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp